

COMPAÑÍA MINERA SIERRA NORTE S.A.

**Declaración de Impacto Ambiental
Proyecto “Prospección Geológica
Carmen Paulina”**

**Caracterización Componente Flora y Vegetación
Campaña Diciembre 2015**

Santiago, Diciembre de 2015



Preparado por: Macroforest E.I.R.L.
Llano Subercaseaux 2959 Of. 901
San Miguel, Chile
Fono: 25566569
www.macroforest.cl

Índice de contenidos

1	Introducción	5
2	Objetivo	6
2.1	Objetivo General	6
2.2	Objetivos Específicos.....	6
3	Metodología	6
3.1	Revisión de Marco Bibliográfico.....	6
3.2	Trabajo de Gabinete	6
3.3	Trabajo en Terreno	7
3.4	Normativa y Sitios Prioritarios	14
4	Resultados.....	16
4.1	Revisión Bibliográfica	16
4.1.1	Vegetación.....	16
4.1.2	Flora.....	18
4.2	Vegetación registrada según campaña diciembre 2015.....	19
4.3	Flora registrada según campaña diciembre 2015	27
4.4	Sitios Prioritarios y Áreas del SNASPE	29
4.5	Análisis de Singularidad	30
4.5.1	Especies con singularidades por su clasificación en alguna categoría de conservación...	31
4.5.2	Especies con singularidad debido a su origen endémico	31
4.5.3	Presencia de especies protegidas por regulaciones especiales	32
5	Conclusiones.....	35
6	Bibliografía	37

Índice de Tablas

Tabla N°1. Coordenadas de puntos de observación y localización respecto de los polígonos del Proyecto.....	7
Tabla N°2. Ejemplo de categorías de estratificación y su codificación para diferentes tipos biológicos potencialmente presentes en el área de estudio.....	12
Tabla N°3. Codificación de rangos de cobertura vegetal	12
Tabla N°4. Codificación de las especies dominantes.....	13
Tabla N°5. Codificación de abundancia relativa de flora según criterio de Braun-Blanquet.	13
Tabla N°6. Codificación de las categorías de conservación utilizadas	14
Tabla N°7. Composición taxonómica de la flora de Chile continental y de la región de Atacama.....	18
Tabla N°8. Categorías de estado de conservación de la flora nativa de la región de Atacama,	19
Tabla N°9. Superficies según Formaciones Vegetales en área del Proyecto.	20
Tabla N°10. Superficie a afectar por habilitación de caminos y plataformas.	27
Tabla N°11. Clasificación de la flora terrestre.	27
Tabla N°12. Riqueza de especies según origen por forma de vida	28
Tabla N°13. Abundancia relativa de especies según criterio de Braun-Blanquet.....	28
Tabla N°14. Sitios prioritarios para la conservación descritos para la Región de Atacama	29
Tabla N°15. Criterios de singularidad establecidos por CONAF	30
Tabla N°16. Categoría de conservación de la flora registrada.....	31
Tabla N°17. Distribución de las especies endémicas.	32
Tabla N°18. Superficie a afectar por habilitación de caminos y plataformas.	32
Tabla N°19. Condiciones para realizar Plan de Trabajo para formaciones xerofíticas	33

Tabla N°20. Densidad y número de ejemplares de <i>Cristaria integerrima</i> a afectar por formación vegetal.	34
--	----

Índice de Figuras

Figura N° 1. Disposición espacial de los puntos de observación en polígono 1.	9
Figura N° 2. Disposición espacial de los puntos de observación en polígono 2.	10
Figura N° 3. Ecorregiones según Di Castri	17
Figura N° 4. Carta de ocupación de tierras del área del Proyecto, según campañas anteriores al evento de marzo de 2015.	23
Figura N° 5. Carta de ocupación de tierras del área del Proyecto, según campaña de diciembre de 2015	24
Figura N° 6. Sitios prioritarios para la conservación descritos para la Región de Atacama.	29

Índice de Fotografías

Fotografía N° 1: Área sin vegetación en sector sur, polígono 2.	20
Fotografía N° 2: Área sin vegetación en sector norte, polígono 1.	20
Fotografía N° 3: Área sin vegetación observada desde punto de muestreo 29. Vista hacia el oeste.	21
Fotografía N° 4: Área sin vegetación observada desde punto de muestro 40. Vista hacia el este.	21
Fotografía N° 5: Sector con presencia de Herbazal claro de <i>Cistanthe celosioides</i> y <i>Cristaria integerrima</i> en quebrada 9	22
Fotografía N° 6: Sector con presencia de Herbazal claro de <i>Cistanthe celosioides</i> y <i>Cristaria integerrima</i> en quebrada 14	22
Fotografía N° 7: Sector con presencia de Herbazal muy claro de <i>Cistanthe celosioides</i> y <i>Cristaria integerrima</i> en quebrada 2	22
Fotografía N° 8: Formación vegetal herbazal muy claro en quebrada 5	22

1 Introducción

El presente informe corresponde a los resultados de la campaña de verano realizada en diciembre de 2015, que caracteriza la componente flora y vegetación del área de emplazamiento del Proyecto **“Prospección Geológica Carmen Paulina”**, en adelante el Proyecto.

El proyecto se encuentra ubicado en la Región de Atacama, aproximadamente 12 km al oeste de la localidad de Diego de Almagro, 15 km al suroeste del tranque Pampa Austral y 50 km al este de Chañaral.

El Proyecto considera la ejecución de 155 sondajes, que totalizan aproximadamente 26.000 metros lineales de perforación con diamantina, trabajando con 4 perforadoras en forma simultánea. Adicionalmente, para la ejecución del Proyecto se requerirá de instalaciones de apoyo denominado zona cívica, donde se encuentran habilitadas instalaciones existentes, tales como, oficinas, baños, bodegas, entre otros.

La evaluación del componente se realizó en toda el área del Proyecto, aplicando metodologías señaladas en el Manual de para la Caracterización Ambiental, de Conama, llevando a cabo una campaña de terreno de dos días.

De acuerdo a la descripción de flora y vegetación realizada se observó un cambio en la condición del área con posterioridad al evento climático de marzo de 2015, evento que produjo una importante emergencia de individuos de especies de flora, cambiando la cobertura, unidad vegetal y densidad de individuos.

El presente informe considera un análisis en cuanto a si las instalaciones y actividades, tales como caminos de acceso y plataformas, pueden producir afectación de la vegetación. Adicionalmente, se considera un análisis respecto de las especies que pudieran presentar alguna característica de singularidad.

En adelante, se entregan detalles de los resultados y conclusiones al respecto.

2 Objetivo

2.1 Objetivo General

El objetivo del presente informe es entregar los resultados del estudio de línea de base del medio biótico terrestre en el sector de emplazamiento del área de prospección mineralógica, que permita evidenciar el desarrollo de la vegetación dentro de las áreas de proyecto, posterior al fenómeno climatológico ocurrido en la región en marzo de 2015.

2.2 Objetivos Específicos

Para cumplir el objetivo general, se planean los siguientes objetivos específicos:

- Determinar la diversidad de especies.
- Determinar la abundancia relativa de las especies.
- Determinar la ubicación de los taxa en el marco del proyecto.
- Analizar efectos del proyecto sobre especies que presenten alguna característica de singularidad.

3 Metodología

La metodología adoptada, se ha definido conforme a los protocolos metodológicos que la Comisión Nacional del Medio Ambiente indica en el documento “Metodologías para la Caracterización Ambiental” (CONAMA 1996).

3.1 Revisión de Marco Bibliográfico

Se realizó una revisión bibliográfica para caracterizar el área del proyecto en términos biogeográficos, tomando como base el sistema de clasificación de la vegetación nativa de Chile desarrollado por Gajardo (1994) y la Sinopsis Bioclimática y Vegetacional de Chile por Luebert y Pliscoff (2006), que permite conocer los ambientes vegetacionales potenciales del área a prospectar.

3.2 Trabajo de Gabinete

En una primera etapa, previo al trabajo de terreno, se efectuó fotointerpretación de imágenes aéreas de los distintos sectores del área de estudio, a fin de:

- Segregar distintas unidades cartográficas presentes por color, textura y estructura, obteniéndose así unidades cartográficas homogéneas.

- Definir puntos de muestreo, que se distribuyeron al azar en terreno de acuerdo a las unidades homogéneas diferenciadas en esta etapa. Las transectas se ubicaron, usando para ello el software Arcgis.
- Determinar los esfuerzos de muestreo.

3.3 Trabajo en Terreno

Para la caracterización ambiental del componente flora y vegetación del área de estudio, se realizó la campaña de diciembre de 2015 de la línea de base. En la presente campañas de levantamiento de información de línea de base participó el especialista en flora y vegetación Álvaro Ubilla.

En el terreno se recorrió la totalidad del área del proyecto, con dos jornadas de 10 horas de trabajo aproximadamente cada día. Por lo tanto, el esfuerzo de muestreo total de las dos campañas es de 20 horas hombre (HH).

Se decidió utilizar la técnica de línea interceptada, dado que es considerada la mejor herramienta de muestreo para la medición de vegetación en áreas desérticas (Etchberger & Krausman, 1997). Además, se realizaron avistamientos fuera de las transectas. Durante la campaña de terreno se levantó información de 46 puntos de muestreo. Adicionalmente, se realizó un recorrido pedestre por diferentes quebradas para observar las formaciones y su composición.

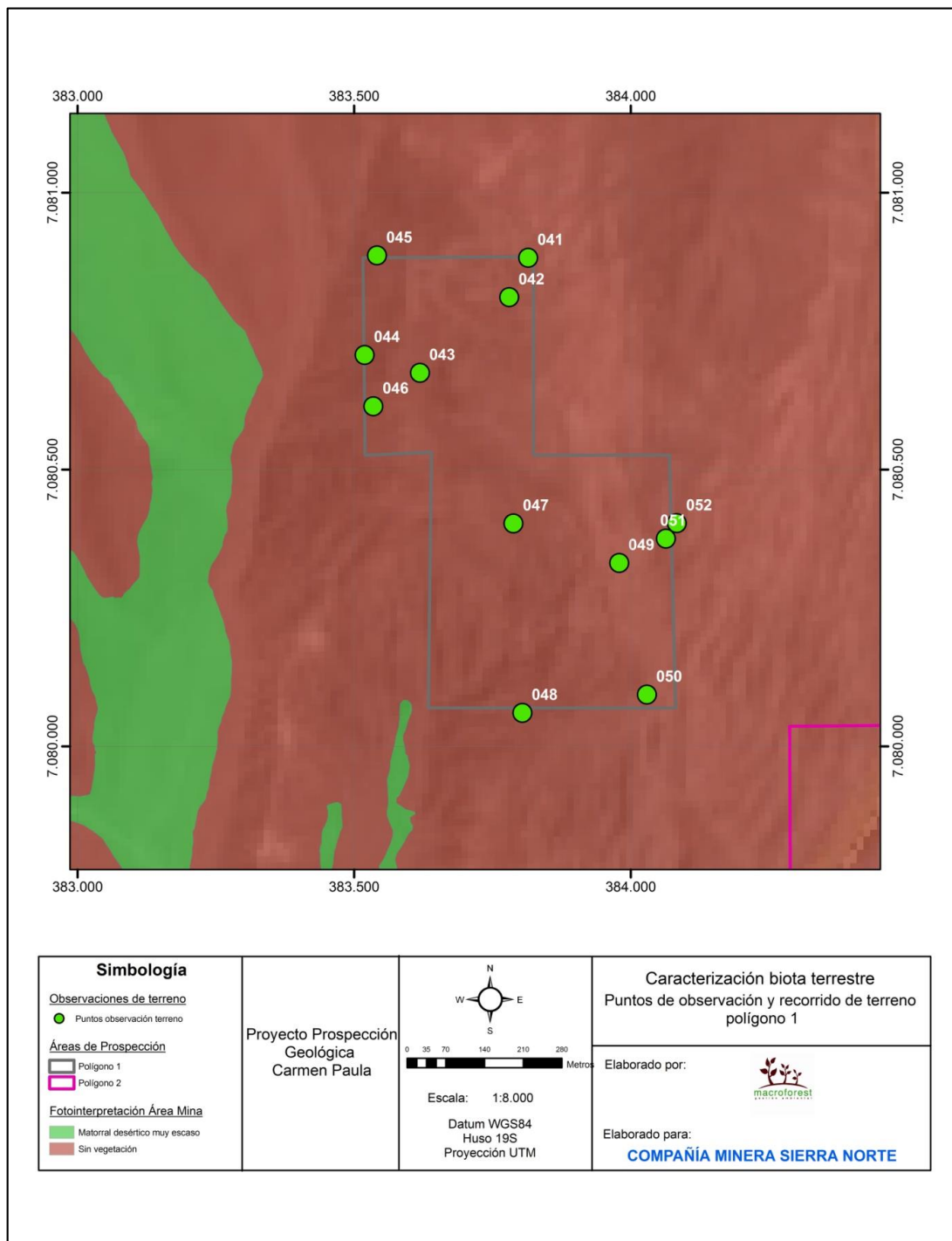
En Tabla N°1 se presentan las coordenadas de localización de los puntos de muestreo. En Figura N° 1 y Figura N° 2 se presenta la distribución de los puntos de muestreo para el área de estudio.

Tabla N°1. Coordenadas UTM WGS 84 de los puntos de observación y localización respecto de los polígonos del Proyecto.

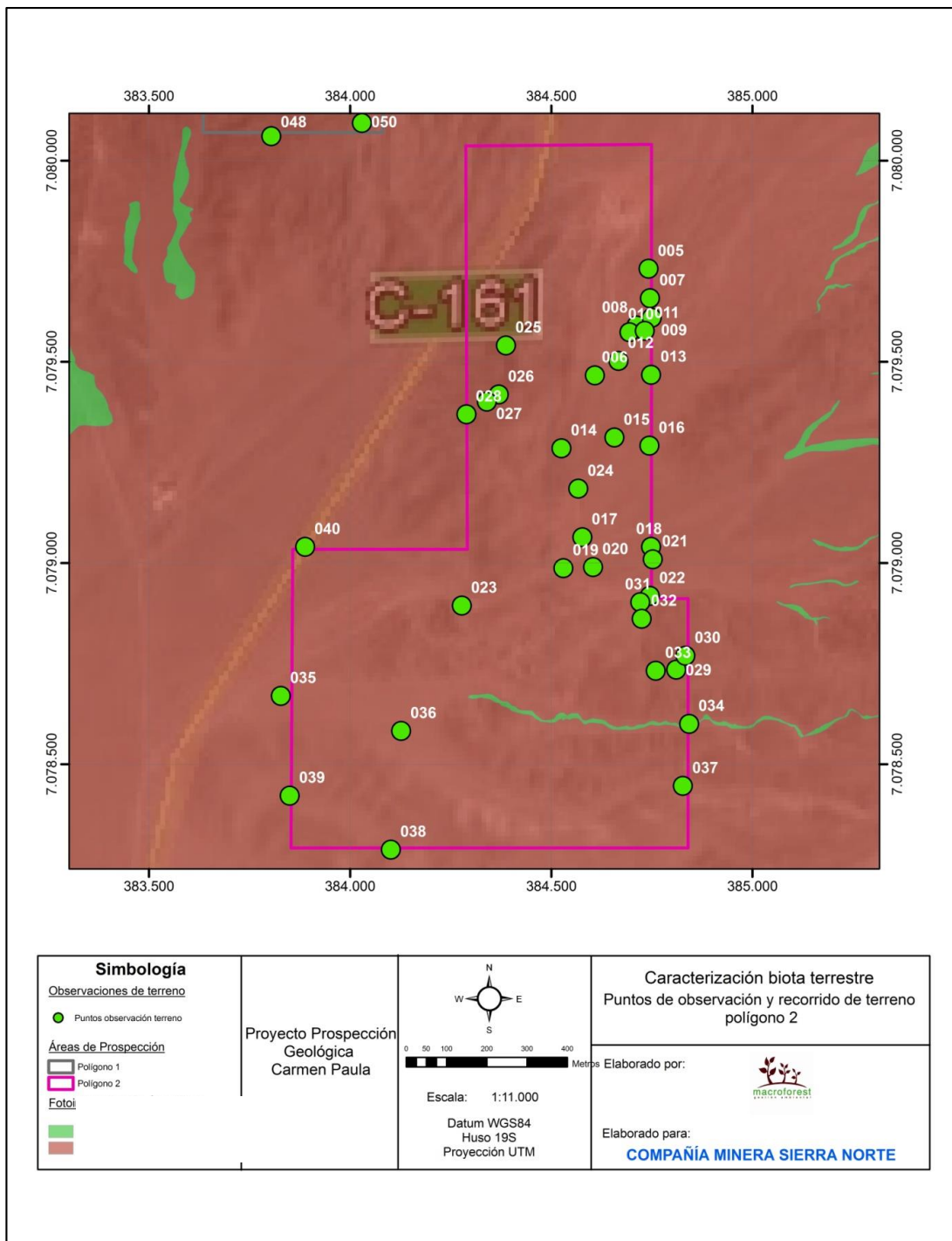
Punto	Norte	Este	Ubicación
005	7.079.731,020	384.741,8804	Polígono 2
006	7.079.466,185	384.608,5867	Polígono 2
007	7.079.657,943	384.745,5285	Polígono 2
008	7.079.590,073	384.712,2196	Polígono 2
009	7.079.609,243	384.749,9555	Polígono 2
010	7.079.573,297	384.694,4138	Polígono 2
011	7.079.576,960	384.732,2887	Polígono 2
012	7.079.502,158	384.667,1202	Polígono 2
013	7.079.467,439	384.748.2345	Polígono 2
014	7.079.284,879	384.525,4230	Polígono 2
015	7.079.311,537	384.656,8604	Polígono 2
016	7.079.291,271	384.743,8292	Polígono 2
017	7.079.063,800	384.577,2865	Polígono 2

Punto	Norte	Este	Ubicación
018	7.079.039,855	384.748,0795	Polígono 2
019	7.078.986,943	384.530,0956	Polígono 2
020	7.078.989,821	384.603,8868	Polígono 2
021	7.079.008,877	384.752,3475	Polígono 2
022	7.078.917,980	384.745,1827	Polígono 2
023	7.078.893,837	384.277,5620	Polígono 2
024	7.079.184,452	384.567,2248	Polígono 2
025	7.079.540,631	384.387,4551	Polígono 2
026	7.079.418,620	384.369,5991	Polígono 2
027	7.079.400,629	384.339,8341	Polígono 2
028	7.079.369,157	384.289,2419	Polígono 2
029	7.078.734,685	384.810,6675	Polígono 2
030	7.078.769,227	384.833,3005	Polígono 2
032	7.078.902,258	384.721,3832	Polígono 2
033	7.078.861,302	384.724,7432	Polígono 2
034	7.078.732,013	384.759,8186	Polígono 2
035	7.078.599,830	384.842,7990	Polígono 2
036	7.078.669,339	383.827,7142	Polígono 2
037	7.078.582,314	384.126,7534	Polígono 2
038	7.078.445,717	384.827,2233	Polígono 2
039	7.078.287,430	384.101,4841	Polígono 2
040	7.078.421,409	383.849,9061	Polígono 2
041	7.079.039,868	383.888,2060	Polígono 1
042	7.080.882,462	383.814,6917	Polígono 1
043	7.080.811,258	383.780,4165	Polígono 1
044	7.080.674,655	383.619,0324	Polígono 1
045	7.080.706,981	383.518,9732	Polígono 1
046	7.080.886,635	383.541,2899	Polígono 1
047	7.080.614,075	383.534,7798	Polígono 1
048	7.080.402,576	383.788,1014	Polígono 1
049	7.080.060,433	383.804,1635	Polígono 1
050	7.080.331,193	383.979,2950	Polígono 1
051	7.080.093,483	384.029,3261	Polígono 1
052	7.080.375,156	384.063,6975	Polígono 1

Fuente: Elaboración propia

Figura N° 1. Disposición espacial de los puntos de observación en polígono 1.

Fuente: Elaboración propia

Figura N° 2. Disposición espacial de los puntos de observación en polígono 2.

Fuente: Elaboración propia

La información recopilada en terreno se caracterizó y sistematizó de acuerdo a la metodología de la Carta de Ocupación de Tierras (Etienne y Prado, 1982); es decir, por tipos de formación vegetal (según la cobertura y estratificación) y especies dominantes.

- **Formación vegetal:** conjunto de plantas, de una o más especies, que presentan caracteres morfológicos similares. Este criterio morfológico se basa en la caracterización de la estratificación y cobertura de la vegetación. El concepto de estratificación considera la clasificación de la vegetación de acuerdo a su forma de crecimiento: herbáceas, arbustos, árboles y suculentas.
- **Especies dominantes:** aquellas plantas cuyas características morfológicas marcan fisionómicamente a la vegetación y presentan el mayor porcentaje de cobertura en cada unidad cartográfica.
- **Grado de artificialización:** índice cualitativo que representa el grado de intervención del medio natural, por acción antrópica.

Además, se establecieron los límites de cada unidad vegetal utilizando como base las unidades cartográficas homogéneas segregadas y el apoyo de un GPS. Se mantuvo separada la composición florística de cada unidad vegetal homogénea descrita en el muestreo de vegetación.

El enfoque empleado para describir la estructura de la vegetación, consiste en clasificar las comunidades en formaciones o tipos vegetales. De acuerdo a como se presenta la vegetación, ésta es posible identificarla en 4 tipos biológicos fundamentales. Los tipos biológicos (fisonómicos) considerados son: “leñoso alto” (LA), para los árboles; “leñoso bajo” (LB), para los arbustos; “suculento” (S), para cactáceas y bromeliáceas; y “herbáceo” (H), para las hierbas perennes y anuales (Etienne y Prado, 1982).

Las formaciones vegetales pueden ser simples o complejas de acuerdo a la dominancia de uno o más tipos biológicos. El criterio de dominancia está dado por un umbral de densidad, cuyo valor varía según la región ecológica considerada, en este caso, que corresponde a una zona perárida, se utilizó como valor umbral una densidad de 5 % para cada tipo biológico.

El concepto de estratificación se refiere a la disposición vertical de la vegetación, es decir, constituye un perfil o corte vertical en la comunidad, permitiendo distinguir y clasificar los diversos niveles de altura en los cuales se sitúan los tipos biológicos (ver Tabla N°2). Con respecto a la representación en la COT la estratificación está dada por los tipos biológicos presentes en la comunidad.

Tabla N°2. Ejemplo de categorías de estratificación y su codificación para diferentes tipos biológicos potencialmente presentes en el área de estudio

Estrata	Nombre Científico	Nombre Común
Tipo Arbóreo (Leñoso Alto)		
4,00 – 8,00 m	<i>Schinus molle</i>	Pimiento
Tipo Arbustivo (Leñoso Bajo)		
1,00 – 2,00 m	<i>Adesmia argentea</i>	Varilla
0,50 – 1,00 m	<i>Encelia canescens</i>	Coronilla del fraile
0,25 – 0,50 m	<i>Frankenia chilensis</i>	
Tipo herbáceo		
0,25 – 0,50 m	<i>Perityle emoryi</i>	
0,00 – 0,25 m	<i>Cistanthe celosioide</i>	

Fuente: Elaboración propia

La cobertura o cubrimiento representa la proporción del terreno que es ocupada por la vegetación o por su proyección vertical. Este criterio da una idea de la abundancia de los diferentes tipos biológicos y se expresa en porcentaje global o por estratas. Para los efectos de este trabajo se representa en la COT en forma global para la comunidad. Los índices y códigos empleados en el presente trabajo, así como las coberturas y densidades respectivas se presentan en la Tabla N°3.

Tabla N°3. Codificación de rangos de cobertura vegetal

Código	Rango de cobertura	Nombre	Sigla
1	1-5%	Muy escasa	me
2	5-10%	Escasa	e
3	10-25%	Muy clara	mc
4	25-50%	Clara	c
5	50-75%	Poco densa	pd
6	75-90%	Densa	d
7	90-100%	Muy densa	md

Fuente: Etienne y Prado.

Las especies dominantes corresponden a aquellas plantas cuyas características morfológicas marcan fisonómicamente la vegetación, determinándose en base a los tipos biológicos de mayor representatividad en cada formación vegetal (ver Tabla N°4).

Tabla N°4. Codificación de las especies dominantes

Tipo biológico	Código	
	Género	Especie
Leñoso alto	MAYÚSCULA	MAYÚSCULA
Leñoso bajo	MAYÚSCULA	minúscula
Herbáceo	minúscula	minúscula
Suculento	minúscula	MAYÚSCULA

Fuente: elaboración propia basado en Etienne y Prado

El listado florístico del área del proyecto se realizó de acuerdo a los siguientes atributos: riqueza, origen fitogeográfico, forma de vida y el estado de conservación. La abundancia de las especies se realiza mediante Braun-Blanquet (Tabla N°5).

Tabla N°5. Codificación de abundancia relativa de flora según criterio de Braun-Blanquet.

Código	Abundancia
r	1 individuo
+	2 - 4 individuos
1	5 - 20%
2	20 - 40%
3	40 - 60%
4	60 - 80%
5	80 - 100%

Fuente: Braun-Blanquet

Para el análisis de las formas de crecimiento se consideraron los siguientes tipos:

- Arbustos: Especies leñosas, ramificadas desde la base.
- Suculentas: Incluye especies leñosas con los tallos suculentos (cactáceas).
- Hierbas perennes: Se incluyen las especies cuyos individuos poseen órganos de resistencia subterráneos y rebrotan en primavera.

- Hierbas anuales: Se incluyen las especies que sobreviven a la estación desfavorable sólo mediante sus semillas.

El listado de la flora terrestre del área de influencia del proyecto se elaboró con base en la taxonomía actual, siendo debidamente jerarquizado en: división, clase, familia y especie. Se agregó además el nombre común de cada especie, su origen y forma de crecimiento.

3.4 Normativa y Sitios Prioritarios

El área del proyecto, se analizó de acuerdo a la presencia de zonas con restricción ambiental, Áreas Silvestres Protegidas (SNASPE) o Sitios Prioritarios para la Conservación Biológica (Muñoz et al. 1996).

Se analizó y comparó la eventual riqueza florística para cada una de las unidades vegetacionales, así como su proporción en especies nativas y exóticas y, el grado de artificialización de cada una de ellas. Se estudió la abundancia de cada uno de los taxa en cada formación vegetal, su estado de conservación y endemismo, siguiendo al normativa actual y vigente que dice relación con la clasificación de las especies en sus estados de categoría de conservación, específicamente los Decretos Supremos N° 151 (SEGPRES, 2006), N° 50 (SEGPRES, 2008), N° 51 (SEGPRES, 2008), N° 23 (SEGPRES, 2009), N°33 (MMA, 2011), N°41 (MMA, 2011), N°42 (MMA, 2012), N°19 (MMA, 2012) y N°13 (MMA, 2013). Adicionalmente, se consideró el Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile (CONAF, 1989), de acuerdo a lo establecido en artículo 2° transitorio de la ley N°20.283 (MINAGRI, 2008). En el mismo sentido se aplicará lo establecido en resolución N°586 emitida por CONAF el 1° de diciembre de 2009. Se considera también el boletín N°47 del Museo Nacional de Historia Natural para las cactáceas (Belmonte et al, 1998), bulbosas (Ravena et al, 1998) y teridofitas (Baeza et al, 1998). Finalmente se considerará a modo referencial el Libro Rojo de Atacama (Squeo et al,). En la Tabla N°6 se indican los distintos estados de conservación y su sigla.

Tabla N°6. Codificación de las categorías de conservación utilizadas

Categoría	Sigla		
	RCE	Libro Rojo	UICN
Extinta en estado silvestre	EW		EW
Extinta	EX	EX	EX
En peligro crítico	CR		CR
En Peligro	EN	EP	EN
Rara	R	R	
Vulnerable	VU	V	VU
Fuera de peligro	FP	FP	
Insuficientemente conocida	IC	IC	
Preocupación menor	LC		LC
Casi amenazada	NT		NT

Categoría	Sigla		
	RCE	Libro Rojo	UICN
Datos insuficientes	DD		DD
No evaluado			NE

Fuente: Reglamento de Clasificación de Especies (Conama, 2006); Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile (Benoit,1989), Categorías y Criterios de la Lista Roja de la UICN versión 3.1 (UICN, 2000).

4 Resultados

4.1 Revisión Bibliográfica

4.1.1 Vegetación

La clasificación biogeográfica de América Latina elaborada por Cabrera y Willink (1973) sitúa al área en evaluación dentro de la Región Neotropical, inserta en el Dominio Andino-Patagónico, Provincia del Desierto.

El dominio andino – patagónico se extiende desde las altas cordilleras de Venezuela y Colombia, a lo largo de las cordilleras y punas del Ecuador, Perú, Bolivia y Argentina, hasta Tierra del Fuego, incluyendo los desiertos costeros de Perú y Chile (Cabrera y Willink, 1973).

En las regiones tropicales y subtropicales el dominio andino – patagónico está confinado a las grandes altitudes, por encima de los bosques templados a más de 3.200 metros de altitud, pero al sur del paralelo 37 ° comienza a descender y a extenderse por las precordilleras y por las mesetas patagónicas hasta llegar al nivel del mar, incluyendo las costas de Perú y Chile (Cabrera y Willink, 1973).

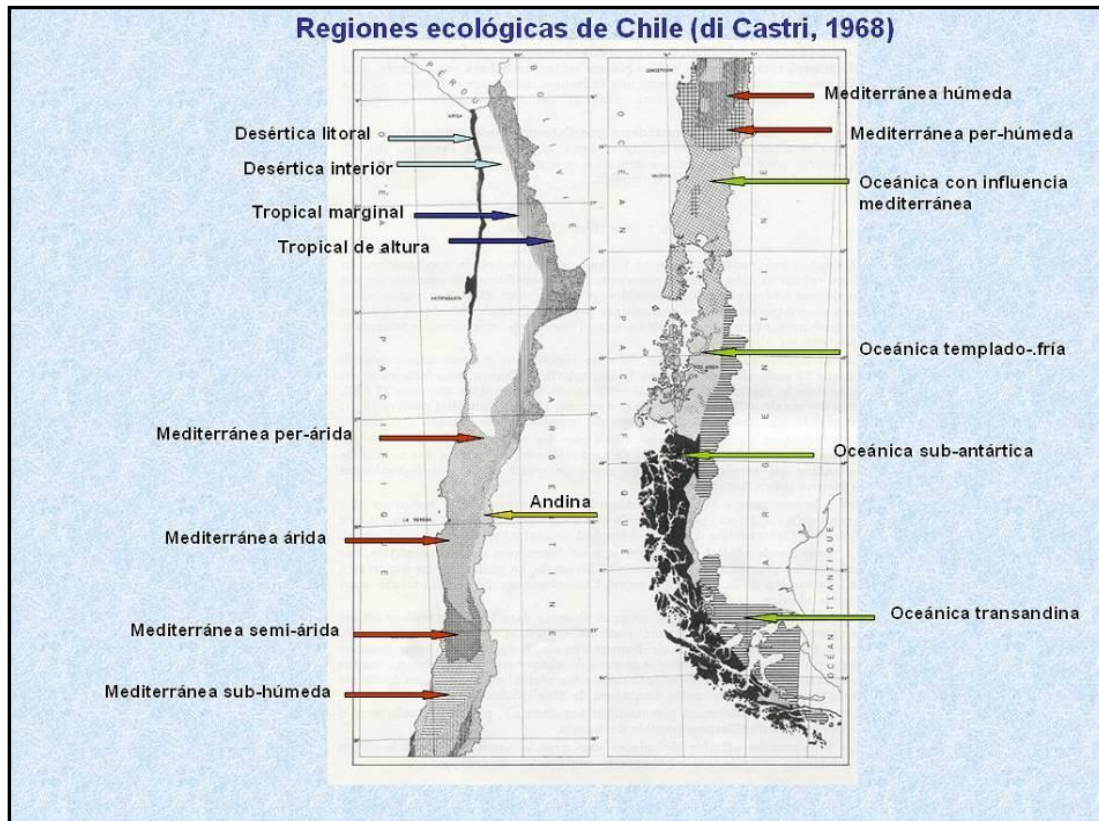
Las condiciones climáticas de este dominio son muy diversas, pero siempre el clima es riguroso, bien por el exceso de frío o por falta de agua, lo que da lugar a formas biológicas altamente xerófilas: arbustos bajos, hojas menudas o falta de ellas, abundancia de secreciones resinosas, densa cubierta de tricomas, sistemas radiculares poderosos y profundos, etc. (Cabrera y Willink, 1973).

La Provincia del Desierto, es un extenso territorio que va desde el paralelo 5° al 30° de latitud sur que posee un clima cálido y extremadamente seco debido al efecto de la corriente fría de Humboldt. Hacia la costa se producen neblinas conocidas como camanchaca sin llegar a precipitar. Hacia el interior las precipitaciones se anulan totalmente.

Por otro lado, Di Castri (1968) ha establecido en Chile distintas ecorregiones o regiones ecológicas, que corresponden a unidades biogeográficas, que poseen ciertas características climáticas y biológicas. Di Castri determinó un total de 15 regiones ecológicas, que responden a diversas características ordenadas dentro de las tendencias climáticas desértica, tropical, mediterránea, oceánica, continental y polar, basándose en una serie de criterios, que incluyeron aspectos del ambiente físico y biológico.

Según esta clasificación el área de proyecto se encuentra en la región desértica interior, que muestra aún 12 meses áridos, con una humedad relativa que fluctúa alrededor el 50% y una baja pluviometría promedio (entre 0 y 10 mm, al año). La vegetación falta casi totalmente en la mayor parte de esta área, salvo en algunos valles y en sitios donde se concentra una mayor humedad; en suelos con napas freáticas relativamente superficiales, se ubican sabanas de tamarugo (*Prosopis tamarugo*). (Figura N° 3).

Figura N° 3. Ecorregiones según Di Castri



Fuente: Ecorregiones de Chile según Di Castri.

El escenario biogeográfico de acuerdo a la clasificación de la vegetación realizada por Gajardo (1994) lo que sitúa al Proyecto en la Región del Desierto, subregión del desierto absoluto, formación del desierto estepario de las sierras costeras.

La Región del Desierto se extiende desde el extremo de la I región, en la Línea de la Concordia, hasta el río Elqui, en la IV región. Constituye la parte más austral del desierto de la costa del Pacífico de América del Sur. La subregión del desierto absoluto corresponde a la parte del desierto en donde las precipitaciones son casi nulas por lo que el aporte de agua es local, proveniente desde napas freáticas. Se califica como Desierto Absoluto debido a que la vida vegetal es casi nula, restringiéndose a condiciones muy particulares. En tanto la formación del Desierto Estepario de las Sierras Costeras corresponde a la existencia de macizos montañosos, con altitudes de hasta 3.000 msnm, que se encuentra situado en posición costera. Tanto por altitud, como por la cercanía del océano, recibe de algún modo influencias favorables para el desarrollo de la vida vegetal (Gajardo, 1994).

De acuerdo a Pliscoff (2006) el proyecto y sus instalaciones se ubican en la formación de Matorral Desértico y piso matorral desértico mediterráneo interior de *Skytanthus acutus* y *Atriplex deserticola*, el cual posee una cobertura muy abierta, a los que se asocian los arbustos *Encela canescens*, *Fagonia chilensis*, *Alona rostrata*, *Heliotropium myosotifolium* y las herbáceas *Argyla radiata*, *Nolana baccata*, *Calandria longiscapa*, *Tetragonia copiapina* y otras que emergen sólo durante los años más lluviosos.

En las zonas aluviales es posible observar comunidades intrazonales dominadas por *Heliotropium ssinuatum*, que no han sido formalmente definidas.

4.1.2 Flora

Chile es considerado como una isla biogeográfica, ya que su territorio se extiende entre un vasto océano y la cordillera de los Andes. Además, tiene una gran diversidad de tipos de ecosistemas (bosques, desierto, altiplano, etc.) y de climas. Sin embargo, comparado con otros países sudamericanos (como Perú y Brasil), su flora nativa es escasa, sólo posee 5.739 especies incluyendo, Pteridophytas, Gymnospermas, Dicotiledóneas y Monocotiledóneas (Marticorena, 1990), pero presenta un alto grado de endemismo (especies que son propias y exclusivas), que llega a las 2.630 especies, es decir, alrededor del 46% del total de las especies.

La flora nativa de Atacama está constituida por 980 especies pertenecientes a 325 géneros y 104 familias. Al incluir las especies adventicias naturalizadas, se llega a 1.099 especies, 382 géneros y 106 familias. La flora total nativa e introducida naturalizada de la región de Atacama contiene el 19,3% de las especies de flora de Chile continental (Tabla N°7). La composición taxonómica de la flora de Atacama es semejante a la de Chile Continental, excepto por una mayor diversidad de Dicotiledóneas.

Tabla N°7. Composición taxonómica de la flora de Chile continental y de la región de Atacama

Orden	Chile Continental*		Región de Atacama			
			Total**		Nativas	
	N	%	n	%	n	%
Pterodophyta	122	2,1	10	0,9	10	1,0
Gymnospermae	16	0,3	5	0,5	5	0,5
Dicotyledoneae	4.361	76,4	915	83,3	822	83,9
Monocotyledonae	1.206	21,1	169	15,4	143	14,6
Total	5.705	100,0	1.099	100	980	100

Fuente: Libro Rojo de Atacama

* Incluye especies y taxa infra-específicos nativos e introducidos naturalizados.

** Incluye especies nativas e introducidos naturalizados.

Las 10 familias con mayor diversidad de especies- las que representan el 54,6% de la flora- son Asteraceae (155 especies), Poaceae (60), Fabaceae (57), Brassicaceae (45), Cactaceae (44), Solanaceae (42), Boraginaceae (38), Portucalaceae (37), Nolanaceae (29) y Apiaceae (28). Las cuatro primeras son también las con mayor número de especies en la región de Coquimbo (Squeo et al. 2001) pero Cactaceae y Nolanaceae no están dentro de las primeras 10 familias más diversas.

Los 10 géneros con mayor diversidad de especies nativas comprenden al 23,6% de ellas, estos son: Senecio (47 especies), Adesmia (41), Nolana (29), Oxalis (21), Cryotantha (17), Heliotropum (16), Chaetnathera (14), Copiapo (14).

La flora vascular de la región de Atacama comprende 1.099 especies, de las cuales 980 son nativas y 119 adventicias. Del total de especies nativas, el 56,2% fue clasificada en una de las categorías de estado de conservación de En Peligro (EP, 26 especies), Vulnerables (VU, 68 especies) o Fuera de Peligro (FP, 457); mientras que el 41,9% quedó en la categoría Insuficientemente Conocida (IC, 411 especies) y el 1,8 % no fueron evaluadas (NE, 18 especies) por carecer de mayor información.

Las especies en categoría de conservación En Peligro (EP) o Vulnerable (VU) representan el 9,6% de la flora vascular regional. Sin embargo, este porcentaje de especies con problemas de conservación aumenta a cerca 27% si se considera a las especies Insuficientemente Conocidas (IC) de las subcategorías potencialmente extintas (IC(EX?)), En Peligro (IC(EP?)) o Vulnerables (IC(VU?))

Tabla N°8. Categorías de estado de conservación de la flora nativa de la región de Atacama, según distribución geográfica

Categorías	Total Nativa		Endémicas de					
	n	%	Chile		II – III - IV		III Región	
			n	%	n	%	n	%
EP	26	2,7	21	3,9	19	5,2	6	7,8
VU	68	6,9	52	9,8	45	12,3	14	18,2
FP	457	46,6	234	44,0	156	42,6	18	23,4
<i>Subtotal</i>	<i>551</i>	<i>56,2</i>	<i>307</i>	<i>57,7</i>	<i>200</i>	<i>60,1</i>	<i>38</i>	<i>49,4</i>
IC	64	6,5	27	5,1	12	3,3	2	2,6
IC (EX?)	119	12,1	69	13,0	43	11,7	17	22,1
IC (EP?)	6	0,6	3	0,6	2	0,5	0	0,0
IC (VU?)	45	4,6	30	5,6	18	4,9	5	6,5
IC (FP?)	177	18,1	91	17,1	68	18,6	14	18,2
<i>Subtotal</i>	<i>411</i>	<i>41,9</i>	<i>220</i>	<i>41,4</i>	<i>142</i>	<i>39,1</i>	<i>38</i>	<i>49,4</i>
NE	18	1,8	5	0,9	3	0,8	1	1,3
<i>TOTAL</i>	<i>980</i>	<i>100</i>	<i>532</i>	<i>100</i>	<i>366</i>	<i>100</i>	<i>77</i>	<i>100</i>

4.2 Vegetación registrada según campaña diciembre 2015

Las formaciones vegetales presentes en el área de prospección se vieron modificadas con posterioridad a las precipitaciones ocurridas el 25 de marzo de 2015, transformando la composición florística y la cobertura de la vegetación observada en campañas anteriores.

Así es que en la campaña realizada en diciembre de 2015 se observaron especies de flora, particularmente herbáceas anuales, en donde antes de este episodio no se presentaban y consignadas como formación “sin vegetación”. Este cambio en la presencia de especies vegetales lleva a cambiar la

carta de ocupación de tierras en quebradas menores y depresiones donde la acumulación de agua permitió que emergiera nueva vegetación.

De acuerdo a lo anterior, en el área se describe la presencia de tres unidades cartográficas homogéneas, una de mayor extensión que corresponde a zonas sin vegetación, y otras dos que corresponden a formaciones herbáceas. En la siguiente tabla se aprecia el detalle de la distribución de superficies de formaciones vegetales en la superficie total del área del Proyecto.

Tabla N°9. Superficies según Formaciones Vegetales en área del Proyecto.

Unidad Vegetal	Superficie (há)	Porcentaje %
Herbazal claro	7,78	5,22
Herbazal muy claro	1,09	0,73
Área denudada o sin vegetación	140,15	94,06
Total general	149	100,00

El área denudada o sin vegetación, que presenta en su grado máximo un 1% de cubrimiento de la superficie por su proyección vertical, ocupa el 94,06% de la superficie total. Esta unidad, donde se ubican las principales obras del Proyecto, es posible distinguirla en una amplia gama de situaciones topográficas, fisiográficas, pendientes y exposiciones. Esta unidad se encuentra intervenida por antiguas labores mineras, caminos de acceso a otras faenas y caminos de la etapa de exploración

Fotografía N° 1: Área sin vegetación en sector sur, polígono 2.



Fotografía N° 2: Área sin vegetación en sector norte, polígono 1.



Fotografía N° 3: Área sin vegetación observada desde punto de muestreo 29. Vista hacia el oeste.



Fotografía N° 4: Área sin vegetación observada desde punto de muestro 40. Vista hacia el este.



El herbazal claro se presenta sólo en el polígono 2 del Proyecto, posee una superficie total de 7,78 ha, correspondiente al 5,22% del área total del Proyecto. Esta formación se presenta en quebradas y depresiones de mediana extensión, en donde la acumulación de agua permitió su desarrollo. En general estas quebradas tienen orientación este-oeste, habiendo entonces entre ellas lomajes los cuales se caracterizan por no presentar cobertura vegetal.

El herbazal muy claro se presenta en ambos polígonos del Proyecto, cubriendo una superficie total de 1,09 ha, equivalentes al 0,73% del área total. Esta formación vegetal se presenta acotada a pequeñas quebradas y depresiones. En ambas formaciones, herbazal claro y herbazal muy claro, es posible describir como especies dominantes a *Cistanthe celosoides* y *Cristaria integerrima*, hierbas anuales que dan la fisonomía de un herbazal, acompañadas escasamente de especies tales como *Tetragonia angustifolia*, *Ephedra breana* y *Encelia canescens*.

Fotografía N° 5: Sector con presencia de Herbazal claro de *Cistanthe celosioides* y *Cristaria integerrima* en quebrada 9



Fotografía N° 6: Sector con presencia de Herbazal claro de *Cistanthe celosioides* y *Cristaria integerrima* en quebrada 14



Fotografía N° 7: Sector con presencia de Herbazal muy claro de *Cistanthe celosioides* y *Cristaria integerrima* en quebrada 2



Fotografía N° 8: Formación vegetal herbazal muy claro en quebrada 5



La importancia de este cambio de escenario vegetal y florístico, radica en que se presenta herbazal en sectores que anteriormente correspondían a áreas denudadas, y en la singularidad ambiental de *Cristaria integerrima*, especie que figura en el listado del D.S. N°68, que describe formaciones xerofíticas. En la Figura N° 4 se presenta el escenario florístico registrado en tres campañas efectuadas antes del evento ocurrido en marzo del 2015. En la Figura N° 5 se muestra el resultado de la campaña efectuada en diciembre de 2015, con los puntos de muestreo considerados.

Figura N° 4. Carta de ocupación de tierras del área del Proyecto, según campañas anteriores al evento de marzo de 2015.

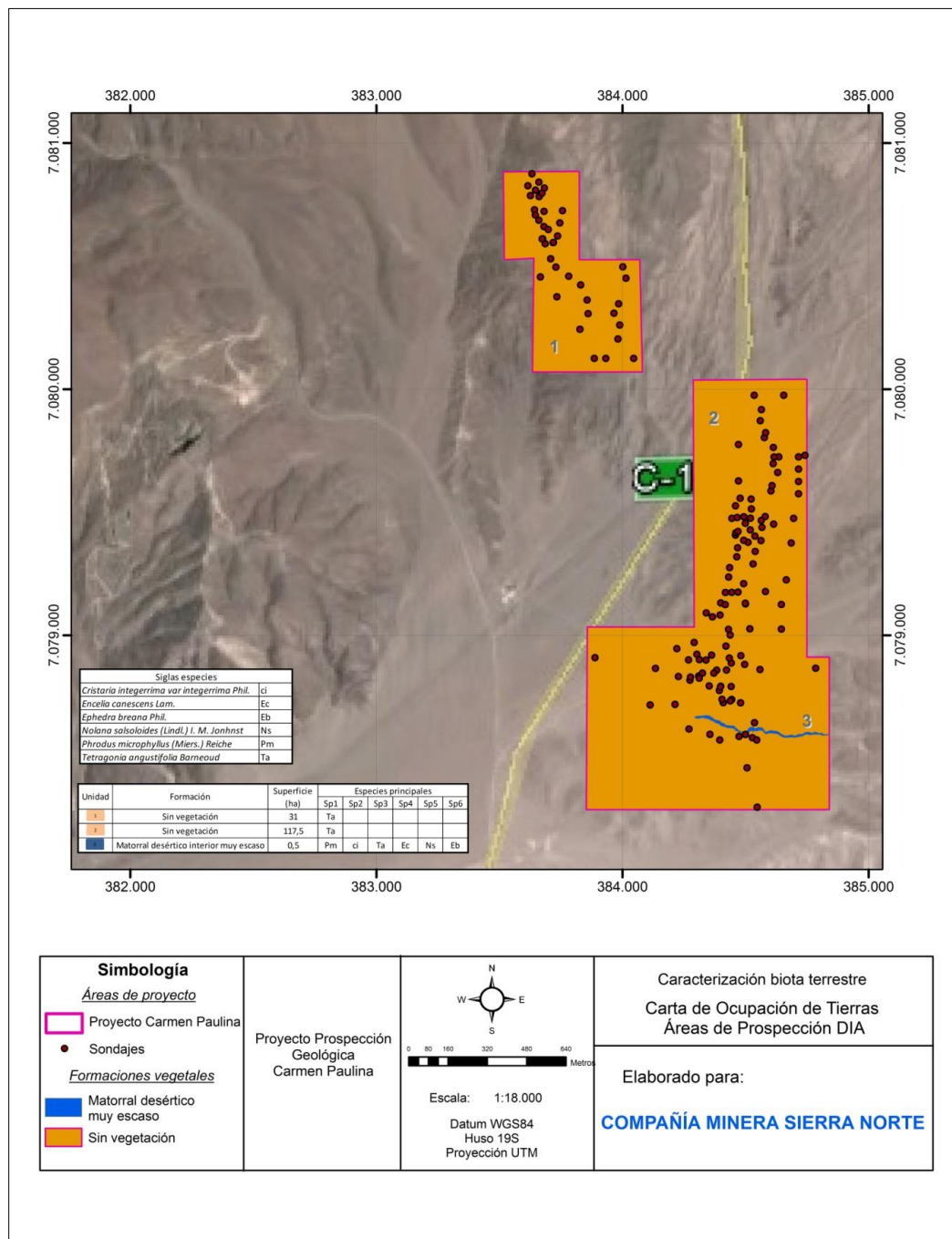
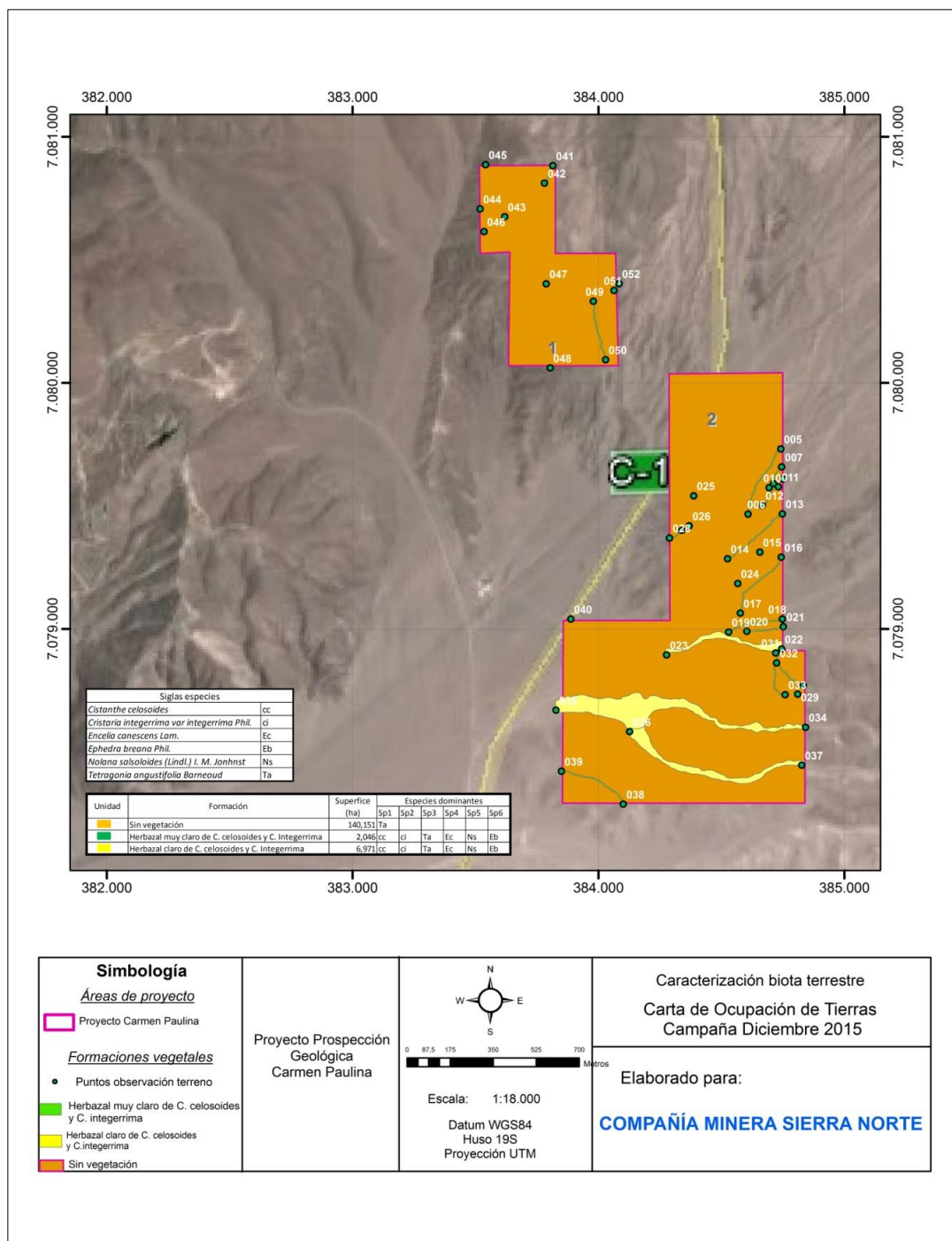


Figura N° 5. Carta de ocupación de tierras del área del Proyecto, según campaña de diciembre de 2015



En la Figura N° 6 y Figura N° 7 se observan las formaciones vegetales identificadas en cada polígono (en color verde), superpuestas con los caminos existentes (gris), caminos nuevos (rojo) y plataformas (rojo)

Figura N° 6: Instalaciones del Proyecto y formaciones vegetales presentes en el polígono 1, campaña diciembre 2015.

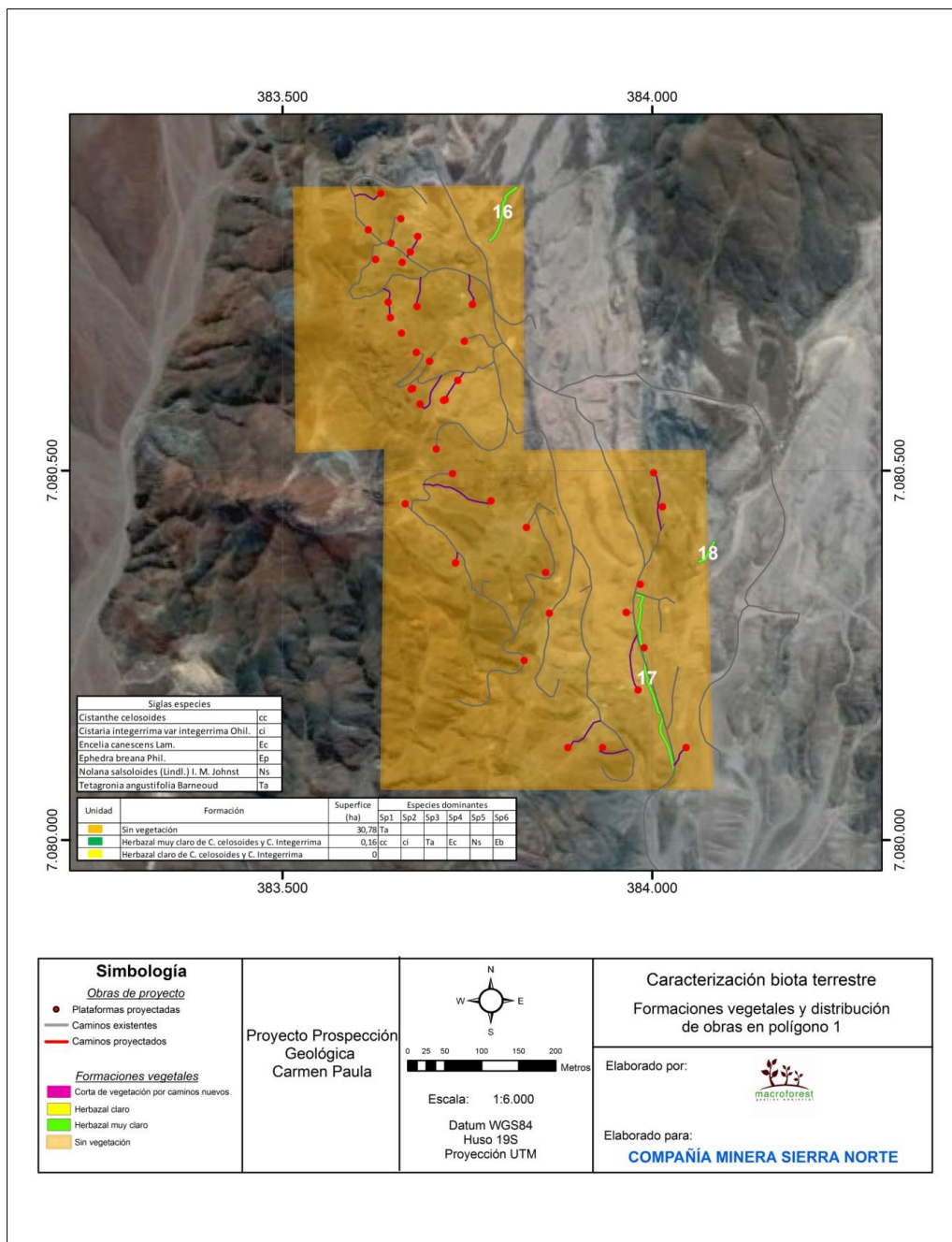
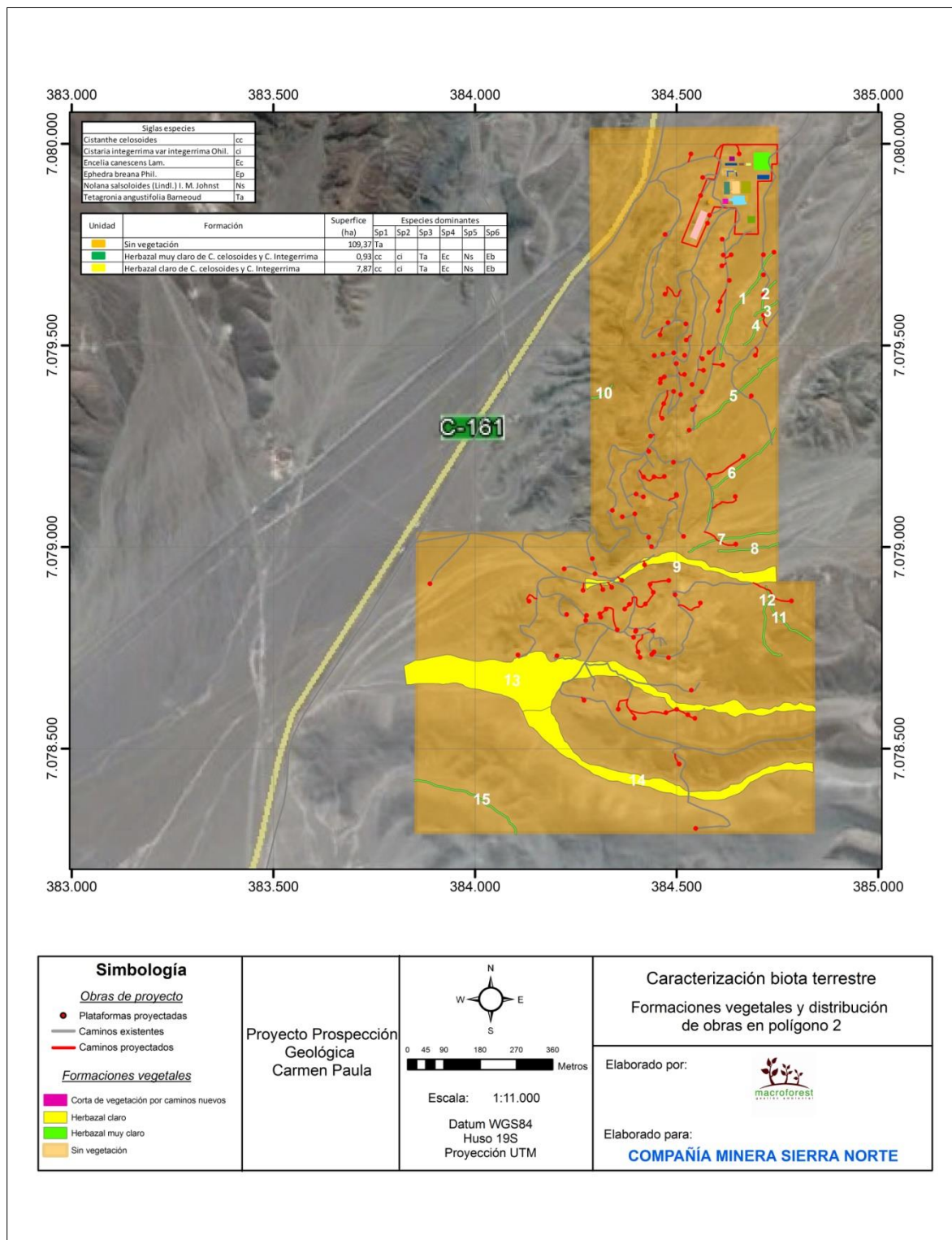


Figura N° 7: Instalaciones del Proyecto y formaciones vegetales presentes en el polígono 2, campaña diciembre 2015.



Las 18 quebradas descritas en el área del Proyecto presentan 5.181 m lineales y 8,86 hectáreas, de las cuales sólo se verán afectadas 0,184 ha. El detalle de la superficie a afectar de las formaciones vegetales donde se presenta la especie *Cristaria integerrima*, herbazal claro y herbazal muy claro, se entrega en la Tabla N°10 siguiente.

Tabla N°10. Superficie a afectar por habilitación de caminos y plataformas.

Formación vegetal	Superficies polígono 1 (ha)		Superficies polígono 2 (ha)		Total
	Caminos nuevos	Plataformas	Caminos nuevos	Plataformas	
Herbazal muy claro	0,0004	0,0106	0,0068	0,0470	0.0648
Herbazal claro	0,0	0,0	0,0498	0,0698	0,1196
Total	0,0004	0,0106	0,0566	0,1168	0,1844

4.3 Flora registrada según campaña diciembre 2015

Dentro del área de prospección, se registró la presencia de 8 especies de flora vascular. Éstas se agrupan en 2 divisiones; Magnoliophyta con 7 especies (todas pertenecientes a la clase Magnoliopsida) y Pinophyta con 1 especie perteneciente a la clase Pinopsida. Todas ellas pertenecen a 8 familias botánicas, cuya clasificación se indicada en la Tabla N°11.

Tabla N°11. Clasificación de la flora terrestre.

División	Clase	Familia	Especie Autor	Nombre Común	Origen	Forma de vida
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Aizoaceae	<i>Tetragonia angustifolia</i> Bernéoud	pasto	Endémica	Fanerófita
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Malvaceae	<i>Cristaria integerrima</i>	malvilla	Endémica	Hierba anual
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Encelia canescens</i> Lam.	coronilla del fraile	Nativa	Fanerófita
Pinophyta	Pinopsida	Ephedraceae	<i>Ephedra breana</i> Phil.	-Pingo pingo	Nativa	Fanerófita
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Nolanaceae	<i>Nolana salsoloides</i> (Lindl.) I.M. Johnst	hierba de la lombriz	Endémica	Fanerófita
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Portulacaceae	<i>Cistanthe celosioides</i> (Barnéoud) Carolin ex Hershkovitz		Nativa	Hierba perenne
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Malpighiaceae	<i>Dinemandra ericoides</i> A. H. L. Juss		Endémica	Fanerófita
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Malesherbiaceae	<i>Malesherbia humilis</i> Poepp.	Piojillo	Nativa	Hierba anual

Fuente: Elaboración propia

De acuerdo a la forma de crecimiento, la flora detectada durante la campaña de terreno, se encuentra conformada por 8 especies, de las cuales 5 son fanerófitas (63%), 3 hierbas anuales o perenne (38%). En la siguiente tabla se señala el número total de especies detectadas en el área de estudio, según origen geográfico agrupadas por forma de vida.

Tabla N°12. Riqueza de especies según origen por forma de vida

Forma de vida	Nativas		Endémica	
	Especies	Porcentaje	Especies	Porcentaje
Hierba anual	2	50,0%	1	25,0%
Fanerófito	2	50,0%	3	75,0%
Total	4	100,0%	4	100,0%

Fuente: Elaboración propia

Analizando el origen de las especies, el 50% es de origen nativo y el 50% es de origen endémico. En consideración a la abundancia relativa de las especies, dentro del universo de flora detectada, y respecto de los puntos de observación, sin duda *Cistanthe celosoides* y *Cristaria integerrima* son las especies con mayor abundancia. En la Tabla N°13 se señala la abundancia de cada especie respecto de puntos de observación con presencia, de acuerdo a los criterios de Braun-Blanquet.

Tabla N°13. Abundancia relativa de especies según criterio de Braun-Blanquet.

Especie Autor	Abundancia
<i>Tetragonia angustifolia</i> Barneoud	+
<i>Encelia canescens</i> Lam.	+
<i>Malesherbia humilis</i> Poepp.	r
<i>Dinemandra ericoides</i> A. H. L. Juss	r
<i>Cristaria integerrima</i> var <i>integerrima</i> Phil.	3
<i>Nolana salsoloides</i> (Lindl.) I.M. Johnst	+
<i>Cistanthe celosoides</i> (Barnéoud) Carolin ex Hershkovitz	3
<i>Ephedra breana</i> Phil.	r

Fuente: Elaboración propia

4.4 Sitios Prioritarios y Áreas del SNASPE

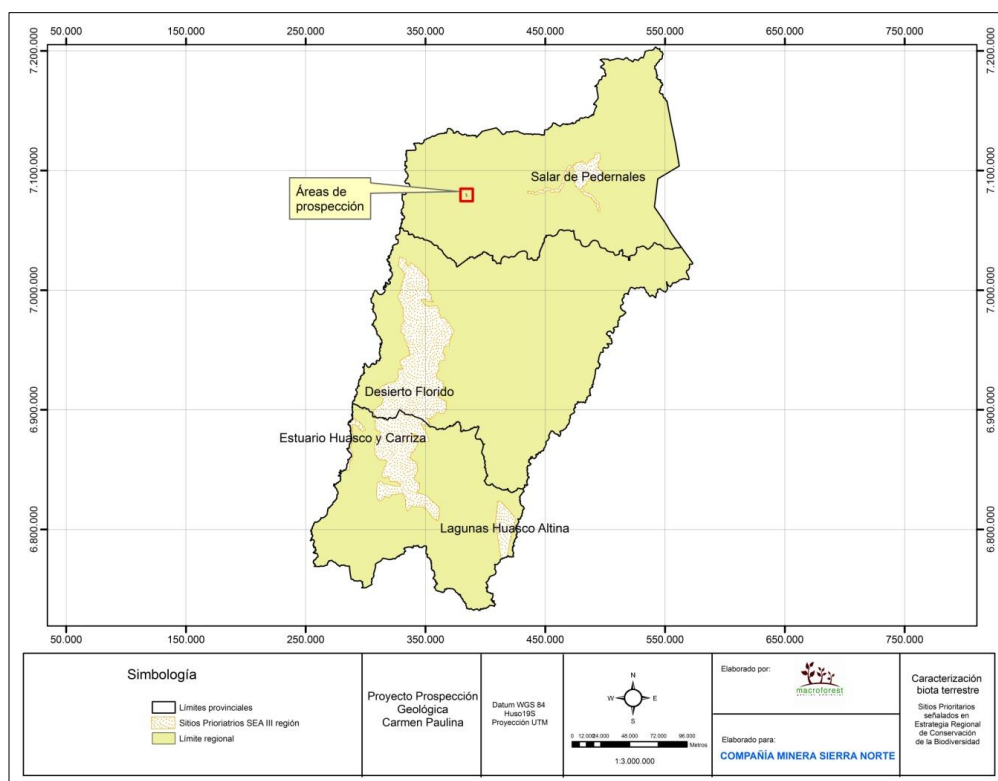
De acuerdo a lo detallado en el Ord. N°100143 “Sitios prioritarios para la conservación en el sistema de evaluación ambiental”, los sitios prioritarios existentes en la Región de Atacama son los detallados en Tabla N°14. Por tanto, espacialmente, el área del Proyecto no se encuentra cercano a ninguno de ellos.

Tabla N°14. Sitios prioritarios para la conservación descritos para la Región de Atacama

Nombre	Tipo	Coordenada Central del Sitio	
		Este	Norte
Estuario del río Huasco y Carrizal	Humedal costero	286.615,24	6.867.512,92
Lagunas Altoandinas (Grande y Valeriano)	Humedal continental	418.173,91	6.802.218,03
Salar de Pedernales y sus alrededores	Humedal continental	508.166,32	7.088.485,16
Zonas del desierto florido	Terrestre	341.603,96	6.913.820,48

Fuente: Servicio de Evaluación Ambiental

Figura N° 8. Sitios prioritarios para la conservación descritos para la Región de Atacama.



Fuente: Elaboración propia basado en antecedentes del Servicio de Evaluación Ambiental.

4.5 Análisis de Singularidad

Respecto de la presencia de especies con singularidades, se ha desarrollado un análisis de acuerdo a los criterios establecidos en la Guía de Evaluación Ambiental de CONAF (2012). A continuación se presenta un análisis para las especies registradas en el área del proyecto de acuerdo a los criterios de singularidad pertinentes:

Tabla N°15. Criterios de singularidad establecidos por CONAF

N°	Criterio	Si	No
1	Presencia de formaciones vegetales únicas o de baja representatividad nacional		x
2	Presencia de formaciones vegetales relictuales		x
3	Presencia de formaciones vegetales remanentes.		x
4	Presencia de formaciones vegetales frágiles		x
5	Presencia de bosque nativo de preservación		x
6	Presencia de ejemplares de especies vegetales clasificadas en categorías de conservación.		x
7	Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales	x	
8	Presencia de especies endémicas	x	
9	Presencia de especies de distribución restringida		x
10	Localización en o cercano al límite de distribución geográfica de la especie		x
11	Localización en o cercano al límite altitudinal de la especie		x
12	Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad definidos en las estrategias regionales		x
13	Actividad en o colindante con áreas bajo protección oficial		x
14	Actividad en o colindante con áreas protegidas privadas		x
15	Actividad en o colindante con áreas de protección (Ley N° 18.378)		x
16	Actividad en o colindante con o aguas arriba de Humedales		x

Fuente: Guía de Evaluación Ambiental, CONAF 2012

De acuerdo a lo señalado en la tabla anterior, de los 16 criterios de análisis de singularidad, dos tienen relación con las especies descritas para el Proyecto; sin embargo, para mayor claridad, se analizan otros criterios adicionales.

4.5.1 Especies con singularidades por su clasificación en alguna categoría de conservación

Respecto al grado de amenaza de las ocho especies registradas en el área del Proyecto se destaca que ninguna de ellas se encuentra en alguna categoría de conservación. En la Tabla N°16 se muestra el detalle para cada una de las especies registradas.

Tabla N°16. Categoría de conservación de la flora registrada.

Especie	Reglamento de Clasificación de Especies									Boletín 47	Libro Rojo de la Flora de Chile	Libro Rojo Atacama
	151	50	51	23	33	41	42	19	13			
<i>Tetragonia angustifolia</i> Barneoud	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	FP
<i>Cristaria integerrima</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	FP
<i>Encelia canescens</i> Lam.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	FP
<i>Ephedra breana</i> Phil.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	FP
<i>Nolana salsoloides</i> (Lindl.) I.M. Johnst	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	FP
<i>Cistanthe celosioides</i> (Barnéoud)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	FP
<i>Dinemandra ericoides</i> A. H. L. Juss	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	FP
<i>Malesherbia humilis</i> Poepp.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	FP

Fuente: Elaboración propia

4.5.2 Especies con singularidad debido a su origen endémico

De acuerdo al Libro Rojo de Atacama, las especies endémicas que se ubican en el área del Proyecto corresponden a cuatro, *Tetragonia angustifolia* Bernéoud, *Nolana salsoloides* (Lindl.) I.M. Johnst, *Dinemandra ericoides* A. H. L. Juss, *Cristaria integerrima* Phil. Según se indica en la Tabla N° 17, estas especies presentan una amplia distribución en la zona norte del país. Asimismo, dentro de la región, las especies se distribuyen en varias Comunas y en al menos dos Provincias.

Se desprende de lo anterior que estas especies no se encuentran en o cercano al límite de distribución geográfica natural así como tampoco corresponden a especies de distribución restringida, por lo que las instalaciones del Proyecto no afectarán la presencia y la permanencia, la capacidad de renovación y regeneración de las especies.

Tabla N°17. Distribución de las especies endémicas.

<i>Especie</i>	Presencia regional	En la Tercera Región de Atacama	
		Presencia Provincial	Presencia Comunal
<i>Tetragonia angustifolia</i> <i>Bernéoud</i>	1, 2, 3, y 4	Chañaral, Copiapó, Husaco	Chañaral, Caldera, Copiapó, Tierra Amarilla, Freirina, Huasco y Vallenar.
<i>Nolana salsoloides</i> (Lindl.) I.M. Johnst	2, 3 y 4	Chañaral, Copiapó, Husaco	Chañaral, Caldera, Copiapó, Freirina y Huasco
<i>Dinemandra ericoides</i> A. H. L. Juss	2, 3	Chañaral, Copiapó	Chañaral, Diego de Almagro, Caldera, Copiapó, Tierra Amarilla
<i>Cristaria integerrima</i> <i>Phil.</i>	2, 3	Chañaral, Copiapó, Husaco	Chañaral, Diego de Almagro, Copiapó, Caldera, Huasco.

Fuente: Elaboración propia

4.5.3 Presencia de especies protegidas por regulaciones especiales

En relación a las especies xerofíticas indicadas en el D.S. 68/2009, en el área del Proyecto sólo se registró la presencia de la especie *Cristaria integerrima* (malvilla, malvita), especie ubicada en la unidad vegetal de herbazal claro y herbazal muy claro, cuya superficie total es de 8,87 ha aprox, de los cuales 0,18 ha se verán afectador por caminos nuevos y plataformas.

El detalle de la superficie a afectar, de la formación vegetal donde se presenta la especie *Cristaria integerrima* se entrega en la Tabla N°18 siguiente:

Tabla N°18. Superficie a afectar por habilitación de caminos y plataformas.

Formación vegetal	Superficie a intervenir (ha)
Herbazal muy claro	0,06
Herbazal claro	0,12
Total	0,18

Fuente: Elaboración propia

Según lo indicado en D.S. N° 26¹, corresponde presentar un Plan de Trabajo de Formaciones Xerofíticas (PTFX) cuando tales formaciones reúnan la totalidad de las siguientes condiciones:

- Superficie mayor o igual a una hectárea;
- Un ancho mínimo de 20 metros para las formaciones ubicadas al norte del Río Elqui y de 40 metros, para aquellas ubicadas al sur del mencionado río;
- Presencia de una o más especies nativas, de carácter xerofítico; y
- Densidad mínima de individuos xerofíticos, suculentos o arbustivos, con o sin presencia de árboles aislados, de 300 individuos por hectárea en la zona comprendida entre el sur del Río Elqui y el límite norte de la Región de Valparaíso o de 500 individuos por hectárea desde la Región de Valparaíso hasta la Región del Bio-Bío, incluida la Región Metropolitana. Tratándose de estas últimas regiones, los individuos en estado adulto deben tener una altura mínima de un metro.

Adicionalmente, se ha considerado lo señalado en el documento denominado “Pauta Explicativa para la Elaboración del Plan de Trabajo para Cortar, Descepar o Intervenir Formaciones Xerofíticas”, elaborado por CONAF y disponible en su página web. Según este documento, la densidad de individuos no es un criterio que aplique en la Tercera Región, particularmente en el área del Proyecto, según se muestra en la siguiente Tabla:

Tabla N°19. Condiciones para realizar Plan de Trabajo para formaciones xerofíticas

Ubicación geográfica	Superficie mínima (ha)	Ancho mínimo (m)	Especies nativas	Densidad mínima (ind./ha)
Norte del Río Elqui hasta el límite norte del país	1	20	Carácter xerofítico	No aplica
Sur del Río Elqui hasta el límite sur de la Región de Valparaíso	1	40	Carácter xerofítico	300
Límite sur de la Región de Valparaíso hasta la Región del Bio-Bío, incluida la Región Metropolitana de Santiago	1	40	Carácter xerofítico	500

Fuente: Elaboración propia

¹ “Aprueba modificación de reglamento general de ley sobre recuperación del bosque nativo y fomento forestal, aprobado por decreto supremo N° 93, de 2008, del Ministerio de Agricultura”, donde se incorpora una modificación al artículo 3 (Ley sobre Recuperación del bosque nativo y fomento forestal), que establece que particularmente “tratándose de la corta, destrucción o descepeado de formaciones xerofíticas, será obligatoria la presentación y aprobación previa por la Corporación

Visto que la densidad de individuos no es un criterio que aplique al norte del Río Elqui, no es necesario analizar este aspecto de la formación para determinar la procedencia de un PTFX. Dado que la superficie a afectar por el proyecto es inferior a una hectárea, se concluye que no se reúnen la totalidad de los requisitos establecidos para que proceda la presentación de un PTFX.

Del punto de vista de la cantidad de individuos a efectar se ha estimado un valor aproximado de este valor a partir de la densidad de la especie *Cristaria integerrima* en los distintos parches vegetales.

Tabla N°20. Densidad y número aprox. de ejemplares de *Cristaria integerrima* a afectar por formación vegetal.

Formación vegetal	Superficie a intervenir (ha)	Densidad media (ind/ha)	N° de Individuos a intervenir
Herbazal muy claro	0,067	400	26
Herbazal claro	0,120	1200	144
Total	0,187	-	170

Fuente: Elaboración propia

Atendiendo a la amplia distribución de la especie, a que se intervendrá una superficie menor, y por tanto, un número reducido de individuos de *Cristaria integerrima*, no se afectará la permanencia y la disponibilidad de la especie, así como tampoco se alterará la capacidad de regeneración o renovación de ella. Por otra parte, las condiciones que hacen posible la presencia y desarrollo de la formación xerófitica, por el emplazamiento de las instalaciones del Proyecto, no se alterará de manera significativa. Con todo, la intervención de 170 individuos no configura un efecto adverso significativo.

5 Conclusiones

El proyecto se encuentra ubicado en la Región de Atacama, aproximadamente 12 km al oeste de la localidad de Diego de Almagro, 15 km al suroeste del tranque Pampa Austral y 50 km al este de Chañaral.

El escenario biogeográfico de acuerdo a la clasificación de la vegetación realizada por Gajardo (1994) sitúa al Proyecto en la región del desierto, subregión del desierto absoluto, formación del desierto estepario de las sierras costeras. La región del desierto se extiende desde el extremo de la I región, en la Línea de la Concordia, hasta el río Elqui, en la IV región. Constituye la parte más austral del desierto de la costa del Pacífico de América del Sur. La subregión del desierto absoluto corresponde a la parte del desierto en donde las precipitaciones son casi nulas por lo que el aporte de agua es local, proveniente desde napas freáticas. Se califica como desierto absoluto debido a que la vida vegetal es casi nula, restringiéndose a condiciones muy particulares (Gajardo, 1994).

De acuerdo a Pliscoff (2006) el Proyecto y sus instalaciones se ubican en la formación de Matorral Desértico y piso matorral desértico mediterráneo interior de *Skytanthus acutus* y *Atriplex deserticola*, el cual posee una cobertura muy abierta, a los que se asocian los arbustos *Encela canescens*, *Fagonia chilensis*, *Alona rostrata*, *Heliotropium myosotifolium* y las herbáceas *Argyla radiata*, *Nolana baccata*, *Calandria longiscapa*, *Tetragonia copiapina* y otras que emergen sólo durante los años más lluviosos. En las zonas aluviales es posible observar comunidades intrazonales dominadas por *Heliotropium ssinuatum*, que no han sido formalmente definidas.

La zona de prospección se caracteriza por presentar la mayor parte de la superficie sin vegetación, sectores que presentan en su grado máximo un 1% de cubrimiento de la superficie por su proyección vertical, ocupando el 94,06% de la superficie. En esta unidad, donde se ubican las principales instalaciones del Proyecto, la única especie registrada corresponde a *Tetragonia angustifolia* Barneoud.

Por otra parte, se distingue la presencia de herbazal claro en quebradas y depresiones de mediana extensión, en donde la acumulación de agua permitió su desarrollo, en una superficie total de 7,78 ha, correspondiente al 5,22% del área total del Proyecto. En general estas quebradas tienen orientación este-oeste, habiendo entonces entre ellas lomajes los cuales se caracterizan por no presentar cobertura vegetal.

Se reconoció adicionalmente pequeños parches de herbazal muy claro, distribuidos en una superficie total de 1,09 ha, correspondientes al 0,73% del área total. Esta formación vegetal se encuentra acotada a pequeñas quebradas y depresiones.

En ambas formaciones, herbazal claro y herbazal muy claro, se describe como especies dominantes a *Cistanthe celosoides* y *Cristaria integerrima*, hierbas anuales que dan la fisonomía de un herbazal,

acompañadas escasamente de especies tales como *Tetragonia angustifolia*, *Ephedra breana* y *Encelia canescens*.

La totalidad de las especies registradas en el área no se encuentran en ninguna categoría de conservación. De igual forma, no se identificaron especies de cactáceas en alguna categoría de conservación motivo por el cual no se considera la implementación de un Plan de Rescate y Relocalización de Cactáceas.

Las especies con singularidad debido a su origen endémico, *Tetragonia angustifolia* Bernéoud, *Nolana salsoides* (Lindl.) I.M. Johnst, *Dinemandra ericoides* A. H. L. Juss, *Cristaria integerrima* Phil., presentan una amplia distribución en la zona norte del país. Asimismo, las especies se distribuyen en varias comunas y en al menos dos Provincias. Por lo anterior, estas especies no se encuentran en o cercano al límite de distribución geográfica natural así como tampoco corresponden a especies de distribución restringida, por lo que las instalaciones del Proyecto no afectarán la presencia y la permanencia, la capacidad de renovación y regeneración de las especies.

En relación a las especies xerofíticas indicadas en el D.S. 68/2009, en el área del Proyecto sólo se registró la presencia de la especie *Cristaria integerrima* (malvilla, malvita), especie ubicada en la unidad vegetal de herbazal claro y herbazal muy claro. La superficie a intervenir de estas formaciones vegetales suma en total 0,18 ha. Dado que la superficie a afectar por el proyecto es inferior a una hectárea, se concluye que no se reúnen la totalidad de los requisitos establecidos para que proceda la presentación de un PTFX.

Atendiendo a que se intervendrá una superficie menor, y por tanto, un número reducido de individuos de *Cristaria integerrima* (170 ejemplares), no se afectará la permanencia, la disponibilidad, ni se alterará la capacidad de regeneración o renovación, ni las condiciones que hacen posible la presencia y desarrollo de la formación xerofítica por el emplazamiento de las instalaciones del Proyecto. Con todo, la intervención de 170 individuos no configura un efecto adverso significativo.

Finalmente, el área del proyecto no se encuentra al interior o cercano a áreas de protección estatal (SNASPE) o de Sitios Prioritarios oficiales.

6 Bibliografía

Ahumada, M; Faúndez, L. 2007. Manual de Reconocimiento de Especies de Flora de las Veranadas. Servicio Agrícola y Ganadero.

Baeza, M, E. Barrera, J. Flores, C. Ramírez y R. Rodríguez. 1998. Categorías de conservación de *Pteridophyta* nativas de Chile. En Boletín del Museo Nacional de Historia Natural N° 47: 23 – 46 p.

Benoit, I. 1989. Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile Nacional. Benoit, I. Corporación Nacional Forestal.

Belmonte, E., L. Faúndez, J. Flores, A. Hoffmann, M. Muñoz y S. Teillier. 1998. Categorías de conservación de cactáceas nativas de Chile. Boletín del Museo Nacional de Historia Natural 47: 69 – 89.

Bernardello, L.M. 1986. Revisión taxonómica de las especies sudamericanas de *Lycium* (Solanaceae). Boletín de la Academia Nacional de Ciencias Córdoba 57: 173-356 p.

Braun-Blanquet, J. 1979. Fitosociología: Bases para el estudio de las Comunidades Vegetales. H. Blume. Madrid. 820 p.

Burkart, A. 1967. Contribución al estudio del género *Adesmia* DC. VII. Sinopsis del género sudamericano de leguminosas *Adesmia* DC. Darwiniana (Argentina) 14: 463-568 p.

Cabrera, A. y A. Willink. 1973. Biogeografía de América Latina. OEA. Programa Regional de Desarrollo Científico y Tecnológico. Washington D.C. 120 p.

Comité regional de biodiversidad. 2010. Estrategia y plan de acción de la biodiversidad de Atacama 2010 – 2017.

CONAMA. 1996. Metodologías para la caracterización de la calidad ambiental. Comisión Nacional del Medio Ambiente. 242 pp.

D.S. 68/2009. Establece, aprueba y oficializa nómina de especies arbóreas y arbustivas originarias del país. Ministerio Secretaría de Agricultura. Santiago, Chile. Diario oficial, 14 de agosto de 2009.

Di Castri, Francesco. 1968. Bioclimatología de Chile. Instituto de Ciencias Biológicas. Universidad Católica de Chile, Santiago.

Donoso, C. 1981. Tipos forestales de los Bosques Nativos de Chile. Documento de Trabajo N°38. Investigación y Desarrollo Forestal (Conaf, PNUD-FAO).

Etienne M, y C. Prado. 1982. Descripción de la vegetación mediante la cartografía de ocupación de tierras: conceptos y manual de uso práctico. Ciencias Agrícolas N10. Universidad de Chile. Facultad de Ciencias Agrarias, Veterinarias y Forestales.117p.

Gajardo, R. 1994. La Vegetación Natural de Chile; Clasificación y Distribución Geográfica. Universidad de Chile.

Hoffmann J, Adriana E. 1989. Cactáceas en la flora silvestre de Chile. Ediciones Fundación Claudio Gay.

Johnson, I.M. 1936. A study of the Nolanaceae. Proceedings of the American Academy of Arts and Sciences 112: 1-83 p.

Marticorena, C. 1990. Contribución a la estadística de la flora vascular de Chile. Gayana, Bot. 47(3-4): 85-114.

Memorandum DJ N°387/2008. Minuna Prelación para efectos del SEIA de las Clasificaciones y/o Caracterizaciones de las Especies de Flora y Fauna Silvestre. Comisión Nacional del Medio Ambiente

Ministerio de Medio Ambiente. 2011. Decreto Supremo N°33

Ministerio de Medio Ambiente. 2011. Decreto Supremo N°41

Ministerio de Medio Ambiente. 2011. Decreto Supremo N°42

Ministerio de Medio Ambiente. 2011. Decreto Supremo N°19

Ministerio de Medio Ambiente. 2011. Decreto Supremo N°13

Pliscoff, P y Luebert, F. 2006. Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile. Editorial Universitaria. 316 pp.

Ravenna, P., Teillier, S., Macaya, J., Rodríguez, R. y Zöllner, O. 1998. Categorías de conservación de las plantas bulbosas nativas de Chile. . Boletín Museo Nacional de Historia Natural 47: 47-68 p.

Riedemann, P; Aldunate, G; Teillier, S. 2008. Flora Nativa de Valor Ornamental. Zona Cordillera de Los Andes. Ediciones Corporación jardín Botánico Chagual. SEGPRES, 2006. Decreto Supremo N° 151.

SEGPRES, 2008. Decreto Supremo N° 50.

SEGPRES, 2008. Decreto Supremo N° 51.

SEGPRES, 2009. Decreto Supremo N° 23.

Squeo et al. 2008. Libro Rojo de la Flora Nativa y de los Sitios Prioritarios para su conservación: Región de Atacama. Ediciones Universidad de La Serena. La Serena.

Stark, D. 2009. Enciclopedia de la Flora Chilena. URL: <http://www.florachilena.cl/> Stark, D. 2009. Flora Chilena. URL: <http://www.florachilena.cl/2009>

Zuloaga, F.O., O. Morrone & M. Belgrano. 2008. Catálogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur (Argentina, Sur de Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay). 384 p.